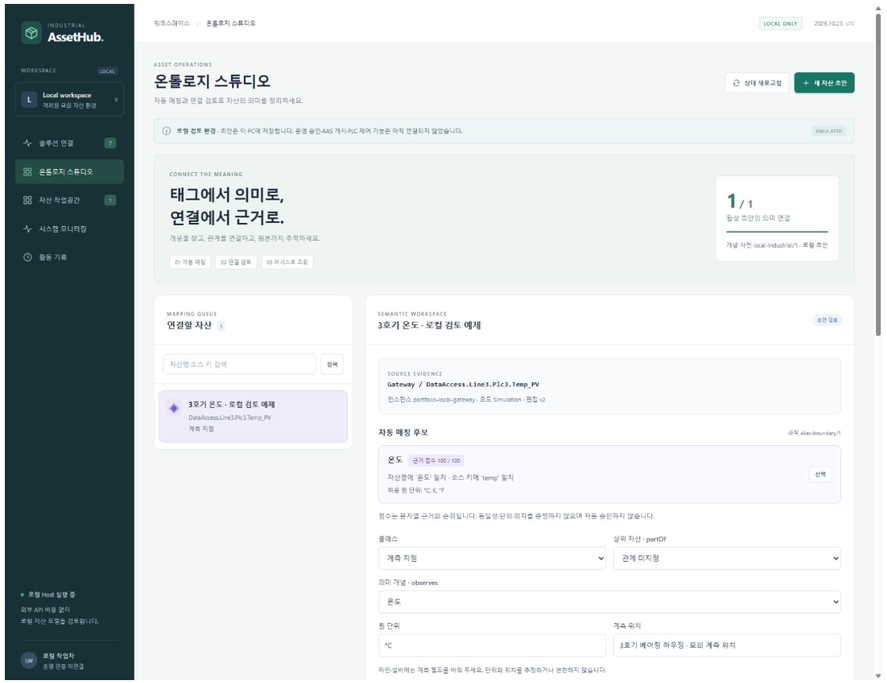
Industrial AssetHub

사용 매뉴얼

자산의 소스와 의미를 연결하고 로컬 상태 확인하기



8개 동작 · 실제 캡처 8장

실제 화면, 순서와 확인할 결과를 함께 읽습니다.

http://127.0.0.1:5189/workbench

시작 조건과 실습 범위

실행 환경을 확인한 뒤 첫 동작으로 이동합니다.

01 Workbench를 활성화한 로컬 Host가 실행 중이어야 합니다.

02 실습 예제는 원본 설비와 분리된 모의 초안으로 등록합니다.

실습에서 확인하는 범위

local-workbench / fixture-lab의 모의 초안과 로컬 의미 연결. 운영 승인, AAS 게시, 실제 설비 제어는 제공하지 않습니다.

온톨로지 작업공간 둘러보기

자산 초안, 의미 연결, 개념 사전의 위치를 파악합니다.

스튜디오 열기

01 온톨로지 스튜디오

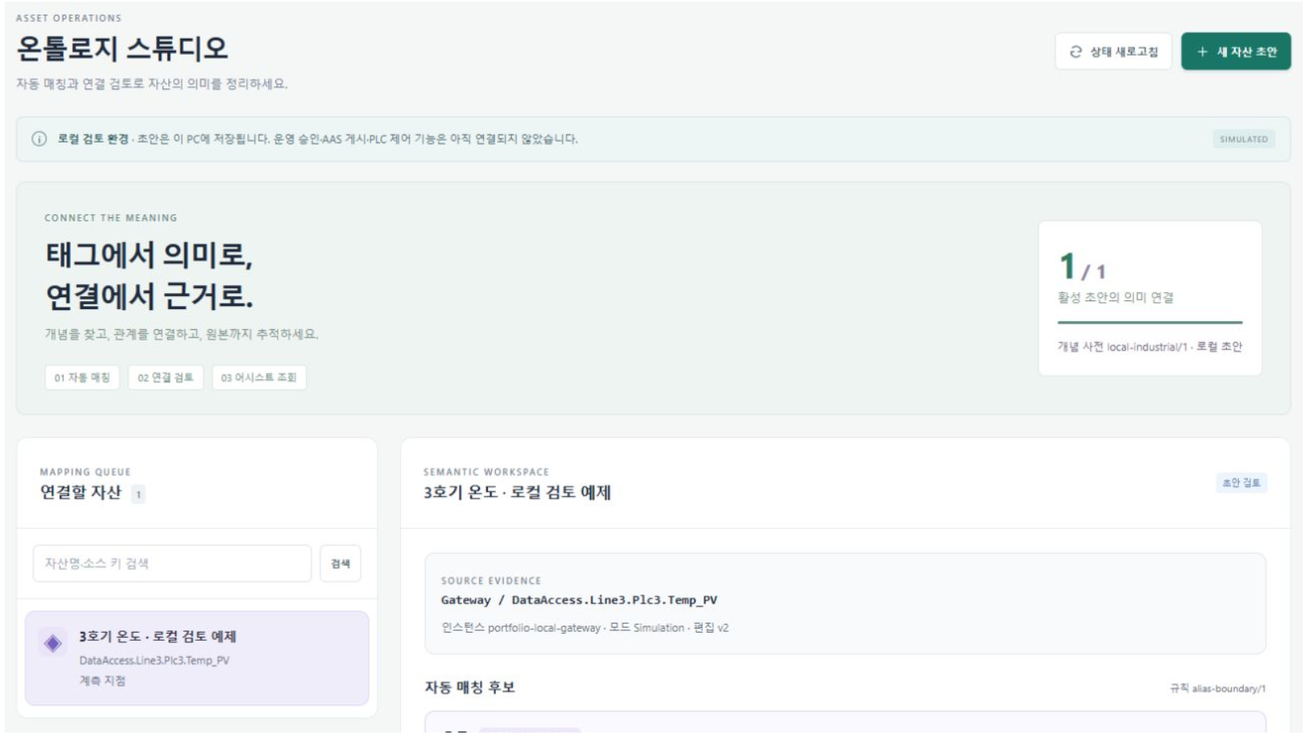
자산과 연결 확인

02 초안 목록 · 의미 연결

공통 개념 사전 읽기

03 공통 개념 사전 · 로컬 검토 안내

실제 화면 확대



현재는 로컬 검토 환경입니다. 404이면 Workbench 활성화 프로필과 주소를 확인합니다.

초안 수와 연결 진행률이 표시됩니다.
기존 예제가 있으면 첫 자산을 선택합니다.

교육용 자산의 원본 선언

자산 이름과 소스 범위를 초안에 입력합니다.

새 자산 초안 열기

01 새 자산 초안

이름과 소유자 입력

02 매뉴얼 예제 온도 · Gateway

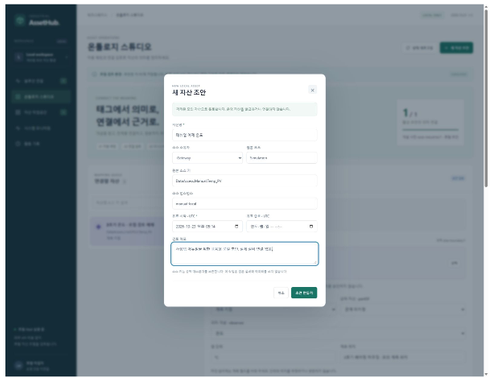
원본 소스 범위 지정

03 Simulation · manual-local

유효 시간과 메모 확인

04 유효 시작 UTC · 모의 예제 메모

실제 화면 확대



전체 화면



이것은 소스 선언입니다. 입력만으로 원본 연결이 생기지 않으며 취소·닫기로 등록 전 취소할 수 있습니다.

자산명과 소스 범위가 입력 창에 표시됩니다.
키: DataAccess.Manual.Temp_PV

초안 저장과 식별자 확인

로컬 초안을 저장하고 고유 ID와 편집 버전을 읽습니다.

실제 화면 확대

초안 만들기

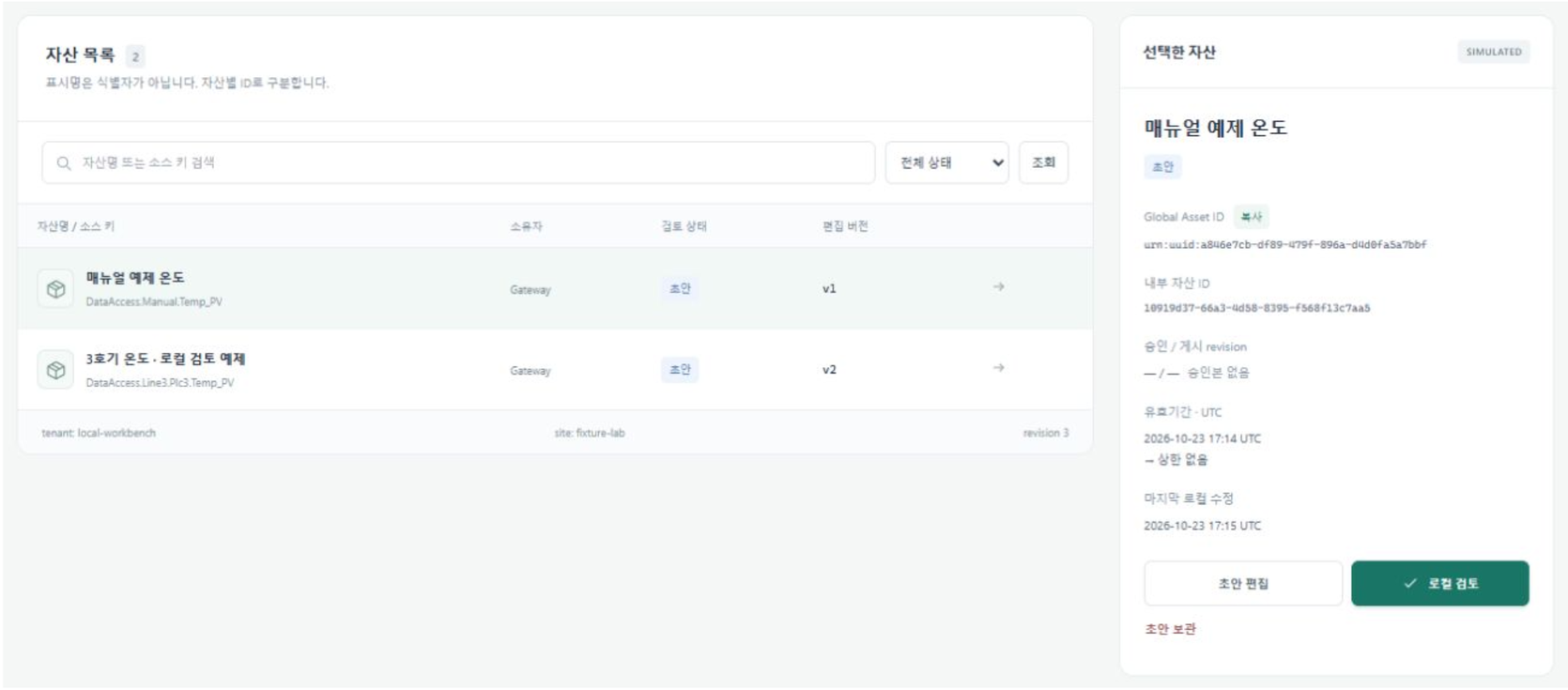
01 입력 확인 → 초안 만들기

새 자산 행 확인

02 새 행 · 선택한 자산 상세

ID와 버전 읽기

03 Global Asset ID · 편집 버전



오래된 편집의 412 응답은 최신 초안과 비교합니다. 같은 저장 경로를 여러 Host가 동시에 열지 않습니다.

초안과 발급된 식별자가 로컬 파일에 저장됩니다.
승인·게시 revision은 미제공 상태입니다.

온도 개념 후보 검토

이름·소스 키의 일치 근거를 보고 개념을 선택합니다.

교육용 자산 선택

01 매뉴얼 예제 온도

후보와 일치 근거 읽기

02 자동 매칭 후보 · 온도 근거

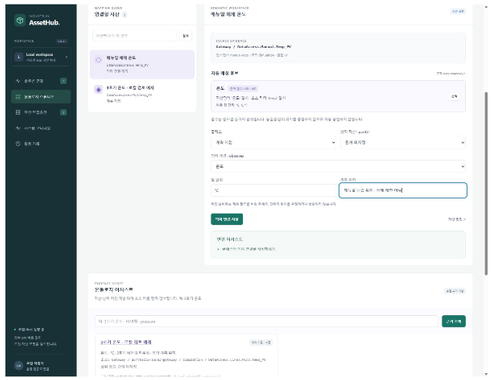
개념 후보 반영

03 선택 → 의미 개념 반영

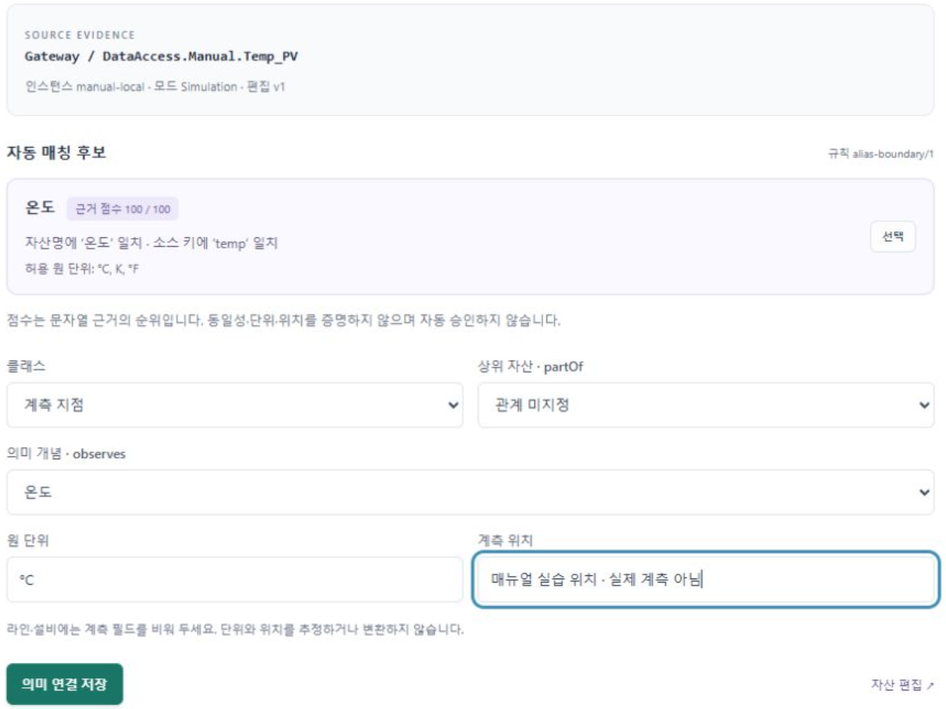
단위와 위치 직접 입력

04 원 단위 · 계측 위치 입력

실제 화면 확대



전체 화면



점수는 승인 확률이 아닙니다. 이름만 같다고 다른 계측 지점을 같은 자산으로 병합하지 않습니다.

선택한 개념이 의미 연결 폼에 반영됩니다.
후보 점수는 문자열 일치 순위입니다.

개념·단위·계측 위치 연결

계측 지점의 의미와 단위를 함께 저장합니다.

클래스와 개념 지정

01 계측 지점 · 온도

단위와 위치 입력

02 ℃ · 실습 모의 계측 지점

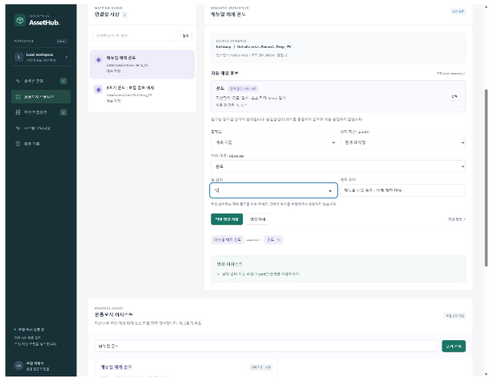
의미 연결 저장

03 의미 연결 저장

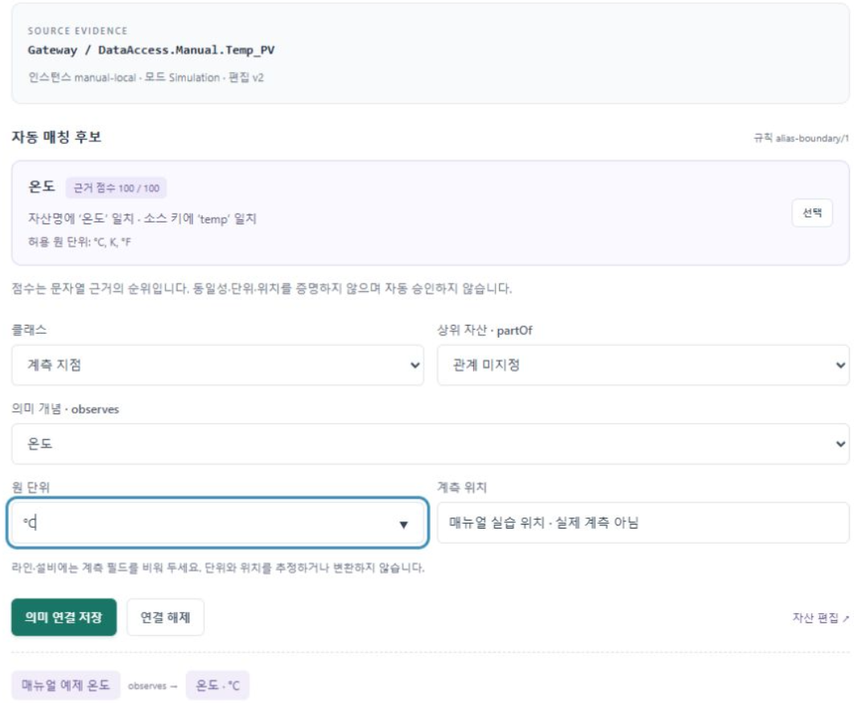
저장된 관계 확인

04 observes · 편집 버전

실제 화면 확대



전체 화면



ⓘ 라인·설비에는 계측 필드를 비웁니다. 미지원 단위나 순환 partOf 관계는 거부됩니다.

의미 연결과 편집 버전이 저장됩니다.
기존 로컬 검토 결과는 무효화됩니다.

키워드로 의미 연결 근거 찾기

로컬 초안에 선언한 자산과 소스를 검색합니다.

실제 화면 확대

키워드 입력

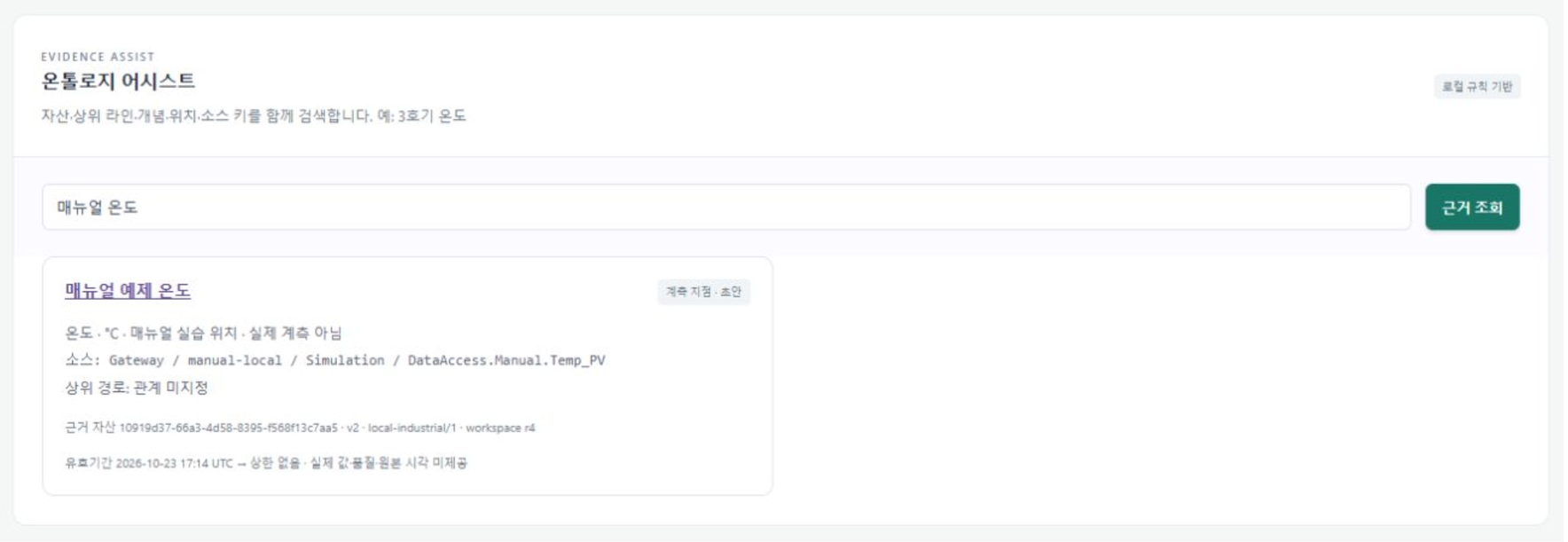
01 온톨로지 어시스트: 매뉴얼 온도

근거 조회

02 근거 조회

선언 근거 대조

03 자산 · 개념 · 소스 tuple · 버전



규칙 기반 검색이며 외부 AI를 호출하지 않습니다. 결과가 없으면 키워드를 줄이고 의미 연결 저장을 확인합니다.

로컬 초안 snapshot의 선언 근거를 보여줍니다.
실제 값·품질·원본 시각은 미제공입니다.

Host 상태와 운영 준비 구분

실행 상태와 운영에 필요한 준비 항목을 따로 읽습니다.

실제 화면 확대

시스템 모니터링 열기

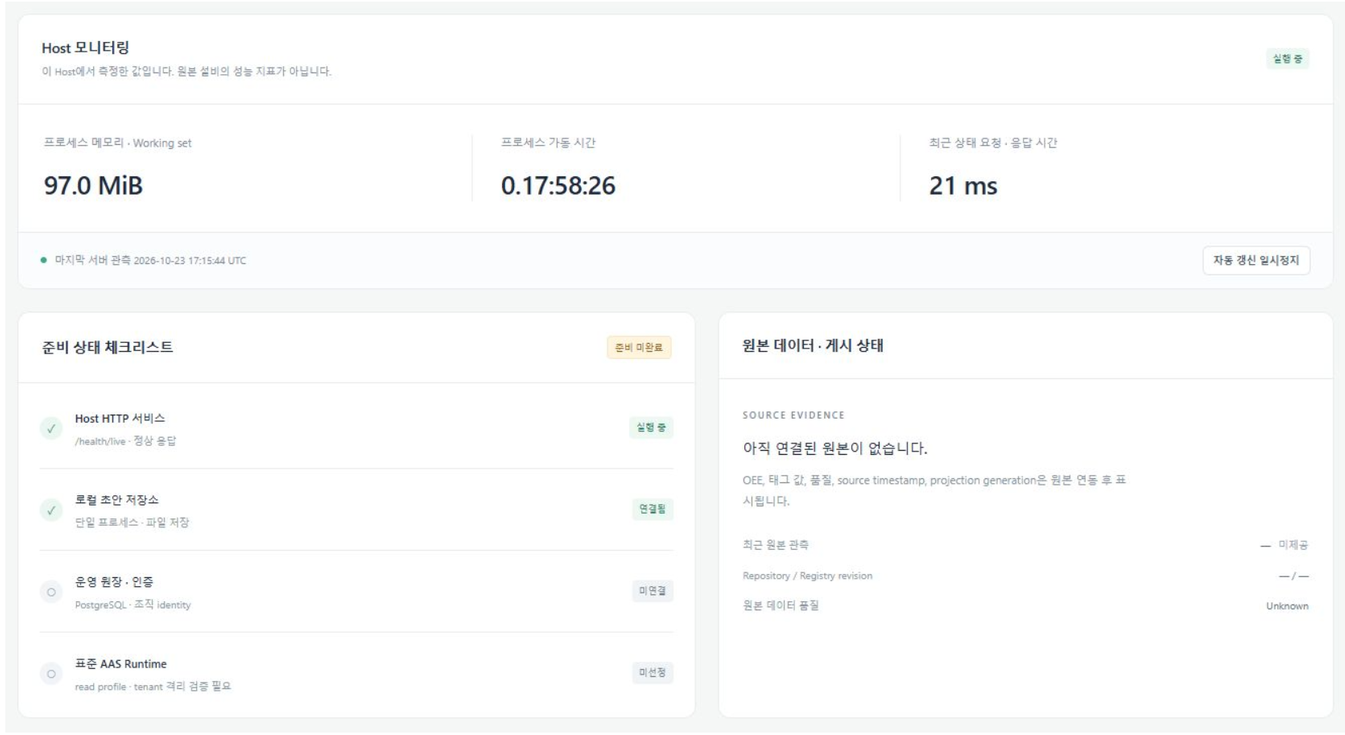
01 시스템 모니터링

상태 새로고침

02 상태 새로고침

관측값과 준비 항목 읽기

03 메모리 · 가동 시간 · 체크리스트



상태 요청에 실패하면 최근 성공값을 현재 관측값으로 해석하지 않습니다.

Host 실행과 서비스 준비 상태가 따로 보입니다.
운영 원장·인증·표준 runtime은 준비 중입니다.

일곱 솔루션의 HTTP 상태 확인

로컬 작업공간으로 이동하며 응답 근거를 확인합니다.

솔루션 연결 열기

01 솔루션 연결

연결 상태 확인

02 연결 상태 확인

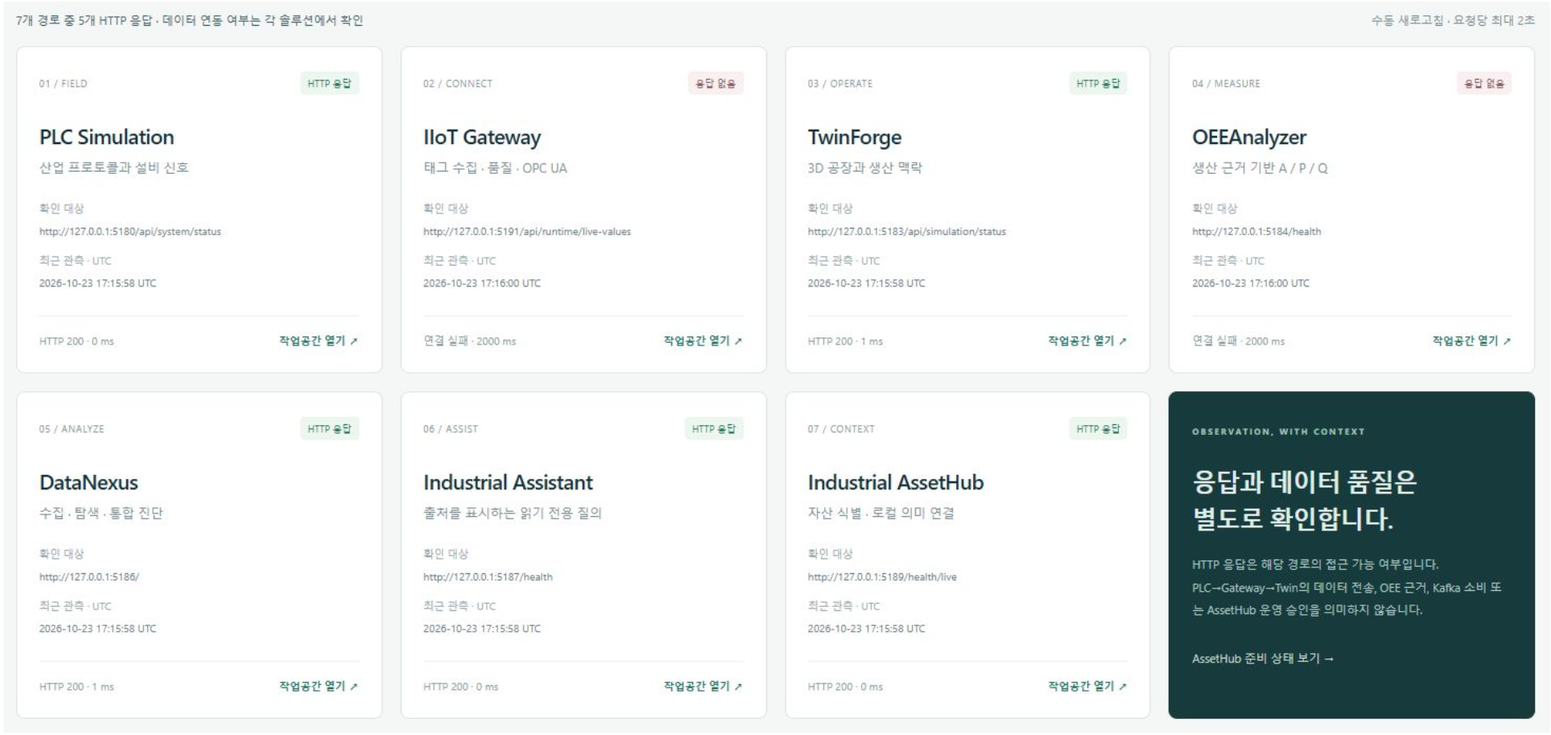
응답과 관측 시각 읽기

03 HTTP · 지연 · UTC 관측 시각

작업공간으로 이동

04 작업공간 열기

실제 화면 확대



HTTP 응답은 데이터 전송·운영 승인 증거가 아닙니다. UI 접근과 backend 수집 상태를 따로 확인합니다.

고정된 loopback 경로를 최대 2초씩 조회합니다.
현재 Gateway·OEE API는 응답 없음입니다.

상세 절차와 다음 확인

슬라이드의 조작 순서를 상세 원문과 함께 사용할 수 있습니다.

솔루션별 Markdown

chapters/07-assethub.md / 전체 단계·기대 결과·문제 해결

원본 값과 근거 확인

품질·원본 시각·데모 모드와 미연결 상태를 함께 확인합니다.

포트폴리오 사용 안내

https://dubukimch.github.io/manual-assethub.html